Franco Andrian

Ingeniero Electrónico | Ingeniero de Software y Firmware

(+54) 9 343 5137450 · Paraná, Argentina · francoarielandrian@gmail.com · linkedin.com/in/francoandrian

EXPERIENCIA LABORAL

INGENIERO DE SOFTWARE Y FIRMWARE — **PPST Argentina** — **Jul 2023 – Presente**
Equipo de Software y Firmware — Santa Fe, Argentina

Suite de testeo para ensayos de conformidad EMC y de calidad de energía

- Me sumé al inicio del proyecto y desarrollé funcionalidades en todo el stack de su cliente Angular + Electron y su servidor REST en C++ multihilo: interfaz, API REST, lógica de negocio y persistencia de datos.
- Desarrollé y mantuve servicios de backend multihilo en C++ para la ejecución automatizada de ensayos, la gestión de dispositivos y el monitoreo en tiempo real, y diseñé y estandaricé su API REST con el framework Crow (semántica HTTP consistente, manejo de errores y transferencia de archivos).
- Construí interfaces de usuario en Angular y Angular Material para una aplicación de escritorio en Electron: componentes reutilizables, estado reactivo con RxJS, gráficos en tiempo real con Chart.js, internacionalización (i18n), diseños responsive y táctiles, tablas con drag and drop y un editor de plantillas de reportes de texto enriquecido (WYSIWYG).
- Integré fuentes de alimentación programables, dispositivos de adquisición de datos (DAQ) e instrumentos propietarios mediante USB, SCPI, TCP/IP, serie y mDNS.
- Implementé de punta a punta seis tipos de ensayo de conformidad de calidad de energía IEC 61000 (4-11, 4-14, 4-27, 4-28, 4-29, 4-34), además de sus equivalentes coreanos KS C 9610-4-11 y KS C 9610-4-29, desde la norma hasta la validación en laboratorio, incluyendo la comunicación USB y la calibración del generador de huecos de tensión.
- Logré que un instrumento heredado poco confiable funcionara de forma estable rediseñando cómo el software se comunica con él: los ensayos ya no se detienen y cumplen los tiempos que exigen las normas.
- Migré dos aplicaciones de ensayo heredadas en C# completas a la nueva plataforma, reconstruyendo los requerimientos mediante análisis de código fuente, trazas de comunicación e ingeniería inversa, y mejorando su lógica y funcionalidad.
- Desarrollé el sistema de reportes (plantillas editables, generación a DOCX/PDF/RTF) y la infraestructura de serialización y gestión de configuración, con migraciones de datos versionadas que mantienen la compatibilidad entre versiones.
- Gestioné dependencias y builds con Conan, CMake, Git y npm en un flujo de trabajo Kanban (Jira), e introduje feature flags para habilitar o deshabilitar funcionalidades por versión.
- Trabajé con un equipo internacional de ingenieros y testers en un producto usado por laboratorios de EE. UU., Europa y China.

PASANTE DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA — **VZ INGENIERÍA** — **Mar 2022 – Ago 2022**
Equipo de Investigación y Desarrollo — Paraná, Argentina

Prototipo de cesto autónomo que separa residuos

- Desarrollé firmware embebido en C/Assembly para microcontroladores PIC, implementando la lógica de lectura de sensores y control de actuadores.
- Diseñé los esquemas eléctricos y el ruteado de la PCB utilizando Altium Designer.
- Armé y puse en marcha el prototipo, realicé pruebas funcionales y depuración, y elaboré su documentación técnica: esquemáticos, BOM, diagramas de flujo y estimación de costos.

Instalación de termostato eléctrico

- Elaboré el análisis del cableado y el BOM, documentados en un informe técnico.

PROYECTOS

Portfolio personal · frndrn.github.io

- Construí un portfolio bilingüe (EN/ES) en Angular con componentes standalone, signals, detección de cambios sin zone.js y Angular Material: diseño responsive, temas claro/oscuro y prerenderizado estático, publicado en GitHub Pages.

Sistema Inteligente de Monitoreo de Fauna Silvestre (Proyecto Final de Carrera)

- Diseñé y construí una cámara trampa con alimentación solar que integra Raspberry Pi, Arduino Nano, acceso remoto, visión nocturna y catalogación automatizada de imágenes.
- Desarrollé una aplicación de escritorio basada en PyQt (interfaz diseñada en Qt Creator) para la configuración, monitoreo y control del sistema.
- Implementé un sistema de detección y posicionamiento de 360° utilizando sensores PIR y un motor paso a paso.
- Diseñé los circuitos electrónicos y la PCB en KiCad para la gestión de energía, detección ambiental, posicionamiento y control térmico.
- Creé conjuntos de datos (datasets) de imágenes y entrené modelos de aprendizaje por transferencia basados en VGG16 y VGG19 para la clasificación automática de animales.

Reporte: https://ria.utn.edu.ar/handle/20.500.12272/8159

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

- **Lenguajes de programación:** C/C++, TypeScript, Python
- **Frontend:** Angular, RxJS, Signals, Angular Material, Chart.js, Electron, HTML/CSS
- **Backend:** APIs REST (Crow), diseño de APIs, multihilo (multithreading), Boost
- **Herramientas:** Git, CMake, Conan, npm, Qt Creator, ESLint, Prettier, VS Code, Visual Studio, Jira, Linux
- **Formatos de datos:** JSON, XML
- **Pruebas y validación:** pruebas automatizadas, funcionales y de conformidad normativa
- **Ciclo de vida del software:** versionado, gestión de configuración, serialización
- **Hardware y embebidos:** USB (libusb), SCPI, TCP/IP, serie, mDNS, MCC DAQ, PIC, AVR, UART/I2C/SPI, Raspberry Pi, Arduino, KiCad, Altium Designer

EDUCACIÓN

- **Ingeniería Electrónica** (grado de 6 años), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Argentina **2017 – 2023**

HABILIDADES BLANDAS

Autonomía y compromiso con los resultados, comunicación escrita clara con equipos internacionales remotos, colaboración multidisciplinaria (software, hardware y testing), resolución analítica de problemas, atención al detalle y aprendizaje autodidacta.

IDIOMAS

Español (nativo), inglés (B2)